

Résumé – Nombres décimaux et puissances de 10

Cas 1 : Réécrire un nombre sans changer sa valeur

Règle simple :

- Si on décale la virgule vers la **droite**, l'exposant diminue (on multiplie par $10^{-\text{nombre de rangs}}$).
- Si on décale la virgule vers la **gauche**, l'exposant augmente (on multiplie par $10^{+\text{nombre de rangs}}$).

Exemples :

$$3,14 = 314 \times 10^{-2} \text{ (on a décalé de 2 rangs vers la droite)}$$

$$3,14 = 0,314 \times 10^1 \text{ (on a décalé de 1 rang vers la gauche)}$$

$$0,0035 = 3,5 \times 10^{-3} \text{ (on a décalé de 3 rangs vers la droite)}$$

Cas 2 : Multiplier par une puissance de 10 (le nombre change)

Règle simple :

- **Exposant positif (+)** : on déplace la virgule vers la **droite**. Le nombre devient **plus grand**.
- **Exposant négatif (-)** : on déplace la virgule vers la **gauche**. Le nombre devient **plus petit**.

Exemples :

$$3,14 \times 10^4 = 31\,400 \text{ (plus grand : 4 rangs vers la droite)}$$

$$3,14 \times 10^{-4} = 0,000314 \text{ (plus petit : 4 rangs vers la gauche)}$$

Mémo rapide :

- **Garder la même valeur : Droite $\rightarrow$ (-) | Gauche $\rightarrow$ (+)**
- **Calculer ($\times 10^n$) : n positif $\rightarrow$ Droite (Grand) | n négatif $\rightarrow$ Gauche (Petit)**

Exercices d'entraînement

Exercice 1 – Compléter pour garder la même valeur

1. $3,14 = 314 \times 10^{\dots}$

2. $3,14 = 0,314 \times 10^{\dots}$

3. $0,0062 = 62 \times 10^{\dots}$

4. $0,0062 = 0,62 \times 10^{\dots}$

5. $7,5 = 0,75 \times 10^{\dots}$

6. $7,5 = 750 \times 10^{\dots}$

7. $0,00081 = 8,1 \times 10^{\dots}$

8. $73,5 = 7,35 \times 10^{\dots}$

Exercice 2 – Calculer (donner l'écriture décimale)

1. $3,14 \times 10^{-4} = \dots\dots\dots$

2. $3,14 \times 10^3 = \dots\dots\dots$

3. $0,0062 \times 10^5 = \dots\dots\dots$

4. $0,0062 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$

5. $7,5 \times 10^{-2} = \dots\dots\dots$

6. $7,5 \times 10^2 = \dots\dots\dots$

7. $0,00081 \times 10^6 = \dots\dots\dots$

8. $73,5 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$

Exercice 3 – Notation scientifique

1. Écrire en notation scientifique (un seul chiffre avant la virgule, non nul) :

a) $0,00081 = \dots\dots\dots$

b) $73,5 = \dots\dots\dots$

c) $0,0062 = \dots\dots\dots$

d) $520\,000 = \dots\dots\dots$

2. Ranger dans l'ordre croissant :

$$7,5 \times 10^{-3} ; 0,00081 ; 3,14 \times 10^{-4} ; 6,2 \times 10^{-3}$$

Exercice 4 – Problèmes

1. La vitesse de la lumière est d'environ 300 000 000 m/s. Écrire cette vitesse en notation scientifique.

2. Un signal met 0,000002 s pour parcourir une distance. Écrire ce temps en notation scientifique.

3. Calculer la distance parcourue par la lumière pendant ce temps (Distance = Vitesse $\times$ Temps). Donner le résultat en notation scientifique.

4. Une bactérie se multiplie par 10 toutes les minutes. On part d'une seule bactérie. Donner le nombre de bactéries après 6 minutes sous forme d'une puissance de 10, puis en écriture décimale.

Exercice 5 – Vrai ou Faux (Justifier)

1. "Multiplier un nombre par 10^{-3} revient à déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite."

2. " $0,0035 = 3,5 \times 10^{-3}$ "

3. " $73,5 = 7,35 \times 10^2$ "

4. " $3,14 \times 10^{-4} = 0,00314$ "

5. "Si on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite dans 0,0062, on doit utiliser l'exposant -2 pour garder la même valeur."